



Apresentação

Adotar ou ser certificado pelas normas ISO representa um marco significativo para qualquer organização, elevando seu prestígio tanto internamente quanto externamente. As normas ISO abrangem uma ampla gama de áreas, incluindo aspectos econômicos e técnicos, com especial foco em segurança da informação. Elas fornecem um conjunto de diretrizes que as organizações devem seguir para gerenciar riscos de maneira eficaz, garantindo, assim, uma abordagem robusta à segurança de dados e informações, crucial em um ambiente de negócios cada vez mais digital e interconectado.

Implementar essas normas não apenas aumenta a confiabilidade das operações empresariais, mas também fortalece a confiança dos *stakeholders* em relação à capacidade da empresa de proteger informações vitais contra ameaças e vulnerabilidades. A adesão a essas diretrizes demonstra um compromisso com a excelência operacional e a governança corporativa, aspectos cada vez mais valorizados em mercados globais competitivos.

Nesta Unidade de Aprendizagem, você vai conhecer os detalhes das normas ISO 27000, 27005, 31000 e 22301, explorando como cada uma contribui especificamente para a construção de uma infraestrutura de segurança da informação sólida e adaptada às necessidades contemporâneas das organizações. Você vai entender como essas normas podem ser aplicadas para melhorar continuamente os processos de segurança e gestão de risco, essenciais para a proteção de ativos de informação.

Bons estudos.

Ao final desta Unidade de Aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Compreender o que são recursos de autenticação.
- Identificar o processo de controle de acesso.
- Reconhecer os principais recursos de autenticação.

A série de normas ISO 27000 desempenha um papel crítico no estabelecimento de sistemas de gestão de segurança da informação (SGSI), abrangendo a proteção de dados em diversas formas. Essas normas são projetadas para garantir que as práticas de segurança da informação de uma organização estejam alinhadas com os princípios de confidencialidade, autenticidade, disponibilidade e integridade, fundamentais para a segurança de informações digitais e não digitais.

As diretrizes fornecidas pelas normas ISO 27000 e 27005 ajudam as organizações a avaliar riscos, gerenciar vulnerabilidades e implementar medidas de proteção de forma estruturada e consistente, melhorando a segurança geral dos dados. A ISO 27000 estabelece os requisitos para um SGSI, fornecendo um modelo para implementação, operação, monitoramento, revisão, manutenção e melhoria contínua da gestão de segurança da informação. Já a ISO 27005 é focada na gestão de riscos, oferecendo orientações detalhadas sobre identificação, avaliação e tratamento de riscos. Juntas, essas normas permitem uma abordagem sistemática para proteger informações críticas, garantindo que a segurança dos dados seja mantida em todo o ciclo de vida da informação.

Neste Infográfico, você vai entender como as normas são aplicadas para estabelecer e manter um SGSI eficaz, explorando as funções específicas e as inter-relações dessas normas dentro do SGSI. Dessa forma, você vai compreender como elas podem ser utilizadas para fortalecer a segurança da informação em diversos contextos organizacionais.

A imagem a seguir possui audiodescrição.

O QUE SÃO RECURSOS DE AUTENTICAÇÃO

A autenticação é um componente essencial na segurança da informação, garantindo que apenas usuários autorizados acessem sistemas e dados sensíveis. Utilizando uma combinação de métodos, a autenticação verifica a identidade do usuário, protegendo os recursos da organização contra acessos não autorizados.

Confira, a seguir, mais informações sobre os recursos de autenticação e veja como eles funcionam, seus princípios e seu uso.

Os usuários de sistemas são identificados e autenticados no PROCESSO DE LOGON. Ele envolve a digitação de uma identificação (ID) e ainda de uma senha ou outro modo de autenticação.



A IDENTIFICAÇÃO do usuário (ID) deve ser única, para garantir a segurança da informação e a possibilidade de auditorias de ações praticadas pelos usuários. Ela pode ser uma palavra, um conjunto de caracteres, uma matrícula, etc.

A AUTENTICAÇÃO é o ato de confirmar se o usuário é quem ele realmente diz ser, se ele é autêntico.

Ela consiste na verificação da identidade digital de um usuário de algum sistema, normalmente no momento de entrada ou de acesso ao sistema.



OS RECURSOS DE AUTENTICAÇÃO BASEIAM-SE NOS SEGUINTE PRINCÍPIOS:

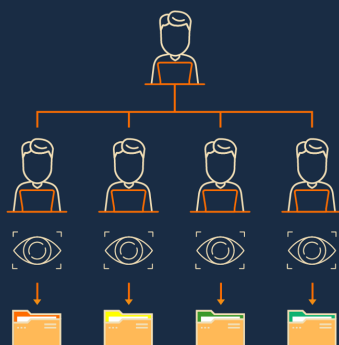
- **O que o usuário sabe:** algo que ele conhece ou sabe previamente.
- **O que o usuário tem:** algo de que ele é proprietário ou titular.
- **O que o usuário é:** alguma característica física que só esse usuário possui.

Normalmente os RECURSOS DE AUTENTICAÇÃO são utilizados de forma combinada para aumentar a segurança da informação.

Portanto, é comum que seja solicitada uma senha e, logo depois, a leitura da impressão digital ou da íris, por exemplo.



Depois do processo de autenticação, vem o processo de AUTORIZAÇÃO, que permite acesso para cada usuário apenas aos recursos que tenham sido liberados previamente pelo gestor do sistema.



Além desses processos, ainda existe o de AUDITORIA, que envolve a verificação contínua dos acessos concedidos aos usuários, conferindo se estão corretos e se não há alterações que precisem ser feitas pelo fato de algum usuário estar com acesso a recursos a mais ou a menos do que deveria diante do seu perfil, atividade ou função na organização.

A implementação eficaz de recursos de autenticação, autorização e auditoria fortalece a segurança da informação, minimizando riscos e garantindo que apenas indivíduos autorizados tenham acesso aos dados. Esses processos são fundamentais para a integridade e a confiabilidade dos sistemas de uma organização.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.



Conteúdo do livro

A segurança da informação envolve a utilização de uma série de ferramentas, técnicas e processos na tentativa de diminuir a incidência ou mitigar o efeito negativo de ataques maliciosos. Isso se deve ao fato de que o profissional de segurança da informação deve estar ciente de que é quase impossível eliminar totalmente as invasões de indivíduos mal-intencionados.

O controle de acesso é utilizado na segurança da informação para permitir ou negar o acesso dos sujeitos envolvidos com os sistemas a objetos específicos que eles estejam autorizados a acessar.

O processo de controle de acesso é formado por etapas menores de identificação, autenticação, autorização e auditoria.

No capítulo **Recursos de autenticação**, base teórica desta Unidade de Aprendizagem, você vai compreender o conceito de recursos de autenticação, o processo de controle de acesso e, ainda, os principais tipos de recursos de autenticação.

Boa leitura.

Os elementos gráficos deste capítulo possuem audiodescrição. Para acessar o recurso,

[clique aqui](#)



FUNDAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Jeanine dos Santos
Barreto

Recursos de autenticação

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Compreender o que são recursos de autenticação.
- Identificar o processo de controle de acesso.
- Reconhecer os principais recursos de autenticação.

Introdução

O controle de acesso envolve permitir ou negar o acesso dos sujeitos envolvidos a determinados objetos de um sistema. Essa restrição de acesso é responsável pela diminuição considerável de incidentes e falhas de segurança da informação, que ocorreriam caso qualquer indivíduo pudesse acessar um sistema e modificar seus dados.

O controle de acesso é formado por outros processos menores, e a autenticação é um deles. Atualmente existem muitos recursos que podem ser utilizados para fazer a autenticação de um usuário em um sistema informatizado.

Neste capítulo, você vai estudar o conceito de recursos de autenticação e o processo de controle de acesso. Você vai ainda identificar os principais tipos de recursos de autenticação.

Recursos de autenticação

O **controle de acesso** a sistemas informatizados é um dos melhores exemplos de utilização de **recursos de autenticação**. Nesse tipo de sistema, o acesso deve ser permitido somente a usuários autorizados, sendo que o acesso de indivíduos não autorizados deve ser detectado e imediatamente impedido.

Normalmente, os usuários de sistemas informatizados são identificados e autenticados por meio de um processo chamado **logon**. Esse tipo de processo é usado para permitir o acesso dos usuários aos dados, às informações e aos aplicativos de um sistema. É comum que o *logon* envolva a digitação, pelo

usuário, de uma identificação (ID) e de uma senha. São essas duas informações que informam ao computador quem é o usuário e provam que ele é quem realmente diz ser.

Para que o processo de *logon* seja considerado eficiente, conforme Brasil (2012), ele deve:

- deixar claro para o usuário que ele só terá acesso se for autorizado;
- evitar divulgar informações sobre o sistema que será acessado antes de o *logon* ter sido feito com sucesso;
- validar o *logon* somente quando todas as informações necessárias tiverem sido inseridas, evitando dizer qual foi o campo digitado incorretamente pelo usuário;
- estabelecer uma quantidade máxima de tentativas de *logon* sem sucesso;
- estabelecer um tempo que o usuário deverá aguardar para tentar um novo *logon*, após ter excedido as tentativas sem sucesso;
- limitar um tempo máximo para que o usuário tente efetuar uma tentativa de *logon*.

Todos os usuários autorizados a acessar um sistema precisam ter uma **identificação de usuário**, ou **ID**, seja ela uma palavra, um conjunto aleatório de caracteres, uma matrícula de funcionário, de aluno ou de professor, ou qualquer outro tipo de identificação. Se a empresa optar por fazer a identificação dos usuários por meio de uma palavra ou um conjunto de caracteres, é necessário cuidado redobrado, estabelecendo quantidades mínima e máxima de caracteres e mistura de letras, símbolos e números.

A ID do usuário deve ser única, ou seja, nenhum outro usuário pode ter uma identificação igual, cada um deve ter uma identificação própria, individual. O fato de a identificação ser única permite que a área de segurança da informação tenha um controle efetivo das ações praticadas pelos usuários, possuindo os dados necessários para uma possível auditoria.

Concluída a identificação do usuário, é necessário que seja feita a sua autenticação. A **autenticação** consiste no ato de confirmar se o usuário é quem realmente ele está dizendo ser, se ele é autêntico. A autenticação tem relação com a confirmação da procedência de um objeto ou de uma pessoa, ou seja, com a veracidade da sua identidade.

Para a área de segurança da informação, a autenticação é um método que consiste na verificação da identidade digital de um usuário de algum sistema, normalmente no momento de entrada ou de acesso ao sistema. O processo de autenticação envolve **fatores de autenticação**. Para ser autenticado em

um sistema, o usuário deve apresentar, durante o processo de *logon*, algum elemento que só ele possua ou só ele saiba; atualmente, podem ser exigidas inclusive características físicas individuais como forma de autenticação.

Sendo assim, os **recursos de autenticação** podem ser baseados nos seguintes princípios, conforme Teixeira Filho (2017):

- **O que o usuário sabe:** é um recurso de autenticação que exige do usuário um conhecimento específico. Nesse caso, é necessário que o usuário saiba previamente alguma informação, que será solicitada no momento do *logon*, como uma **senha**. Para ser autenticado, essa senha deverá ser informada corretamente, ou o acesso será negado. A vantagem da utilização desse tipo de recurso é a simplicidade, e a desvantagem é que outras pessoas podem descobrir a senha, realizar tentativas de acesso e ainda divulgá-la para outras pessoas.
- **O que o usuário tem:** esse é um recurso de autenticação que envolve a propriedade ou a titularidade de um objeto ou dispositivo, que normalmente vai gerar um **token temporário**, que será a chave para a autenticação do usuário. Nesse caso, se algum indivíduo mal-intencionado roubar a senha gerada, isso não acarretará problemas, uma vez que a senha expira em um curto intervalo de tempo. Esse tipo de recurso certamente é mais seguro do que o recurso da utilização do conhecimento do usuário.
- **O que o usuário é:** esse recurso de autenticação é ainda mais rigoroso e bem-sucedido, pois se baseia em uma característica própria do usuário que deseja se autenticar no sistema, comumente a **biometria**. Mesmo sendo muito seguro, os indivíduos mal-intencionados sempre conseguirão burlar a tecnologia de segurança de alguma forma, inclusive, nesse caso, fazendo moldes de silicone com as digitais do usuário verdadeiro.

Para evitar problemas com a segurança das informações, normalmente as organizações utilizam uma **combinação de recursos de autenticação** para efetivar o acesso de seus usuários. Um exemplo muito comum é a utilização de uma senha, que deve ser informada para que outra informação seja solicitada, como a digitação de um *token* ou a leitura da impressão digital.

Posteriormente ao processo de autenticação do usuário, vem o **processo de autorização**. Nesse processo, o usuário vai obter acesso somente aos recursos que tiverem sido liberados previamente pelo gestor do sistema, o que vai depender diretamente do **nível de acesso** que tiver sido designado a esse usuário. Uma vez que consiga ser autenticado para entrar em determinado sistema, o

usuário terá, então, acesso somente aos recursos específicos correspondentes ao seu tipo ou nível de acesso.



Fique atento

É preciso entender que autenticação não é sinônimo de autorização. A **autenticação** verifica a identidade de um usuário, e a **autorização** verifica se o usuário possui permissão para executar certas operações. Nesse sentido, a autenticação é algo que vem antes da autorização.

Além da autorização, ainda existe o **processo de auditoria**, que envolve a verificação contínua dos acessos concedidos aos usuários, verificando se estão corretos e se não há alterações que precisam ser feitas, pelo fato de algum usuário estar com acesso a recursos a mais ou a menos do que deveria, diante do seu perfil, da sua atividade ou da sua função na organização. A Figura 1 mostra a sequência de processos envolvidos no controle de acesso de usuários.

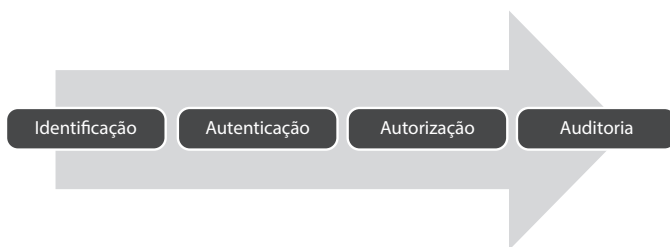


Figura 1. Processos envolvidos no controle de acesso de usuários.



Fique atento

A união de métodos consistentes de identificação, autenticação, autorização e auditoria vai proporcionar maior garantia de que o ambiente da rede terá um nível de segurança de informação adequado, evitando que a integridade dos dados e das informações seja afetada.

O controle de acesso

Segundo Tanenbaum e Wetherall (2011), na área da segurança da informação, a união dos processos ou serviços de identificação, autenticação, autorização e auditoria de usuários para entrada em um sistema forma um processo maior, chamado **processo de controle de acesso**. Quando o assunto é segurança física, o processo de controle de acesso conta com dispositivos que garantem o acesso a propriedades, prédios, salas e outros lugares apenas para pessoas que possuem autorização, ou porque desempenham alguma função que lhes dá esse direito, ou porque são clientes da área específica, ou ainda porque têm convite para frequentá-la, entre outros motivos. Esse controle pode ser feito por pessoas, como vigilantes e recepcionistas, ou ainda por meio de dispositivos, como fechaduras, chaves e alarmes.



Fique atento

- O processo de identificação envolve o ato de o usuário informar um identificador único para o sistema, durante o início do processo de *logon*.
- O processo de autenticação envolve o fato de o usuário provar para o sistema, durante o processo de *logon*, que ele é quem realmente diz ser, o que pode se dar por meio da inserção de uma senha, da leitura da impressão digital, etc.
- O processo de autorização acontece quando, depois de identificado e autenticado, o usuário consegue acessar somente aqueles recursos do sistema para os quais esteja liberado.
- O processo de auditoria consiste na coleta contínua de informações relacionadas à utilização dos recursos do sistema pelos usuários. A auditoria serve para que os profissionais de segurança da informação façam o planejamento, o gerenciamento, o controle e a responsabilização de usuários por uso indevido, bem como a verificação da adequação dos controles de acesso permitidos.

O processo de controle de acesso estabelece limites para os direitos de acesso dos usuários aos recursos do sistema, com o objetivo de permitir, para cada um, acesso somente ao que tiver sido previamente estipulado como permitido. Ele envolve o fato de **permitir ou negar acesso** à utilização de um objeto, que pode ser uma funcionalidade, um arquivo ou um sistema, por um sujeito, que pode ser um usuário, um processo ou até mesmo um outro sistema. A **restrição do acesso** pode não ser responsável pela eliminação completa dos riscos à segurança da informação dos sistemas, mas ela diminui

consideravelmente a incidência de problemas que podem comprometer a continuidade das atividades do negócio da empresa.

Conforme Nascimento (2014), o processo de controle de acesso pode ser classificado da seguinte forma:

Quanto à centralização do controle, como:

- **Centralizado:** esse é o tipo de controle de acesso em que um elemento-chave, que pode ser um sistema, ou ainda um usuário dotado de poderes para isso, vai tomar as decisões com relação aos acessos dos recursos. A vantagem desse tipo de controle é que ele assegura maior padronização para o acesso às informações, uma vez que a definição dos recursos normalmente é feita definindo-se grupos de perfis; para cada perfil, são liberados determinados acessos. Outra vantagem é que ele evita que os direitos de acesso se sobreponham, uma vez que cada usuário vai pertencer a um grupo específico. A desvantagem desse tipo de controle é que uma possível falha na leitura da definição dos acessos elaborada pelo elemento central impedirá qualquer acesso às informações, mesmo que temporário.
- **Descentralizado:** nesse tipo de controle de acesso, não existe a figura do elemento central, pois o controle é definido por elementos que ficam mais próximos de grupos de recursos, o que facilita o gerenciamento dos problemas. A grande vantagem desse tipo de controle é que a falha na leitura da definição de acessos de um grupo não vai interferir em todo o restante do sistema (ou sistemas), pois não há dependência entre os perfis. Em contrapartida, a desvantagem é que não existe uma padronização para os perfis de acesso, que são designados por pessoas diferentes, e pode haver sobreposição de direitos de acesso, o que significa falha na segurança.

Quanto ao controle feito pelo sistema, como:

- **Discrecionário:** nesse tipo de controle, a política de controle de acesso é definida pelo proprietário do recurso, que vai decidir quem terá permissão de acesso a determinado recurso e que tipo de privilégio terá. O controle de acesso discrecionário se baseia no fundamento de que toda funcionalidade ou objeto em um sistema, a menos que seja desprotegido, deve possuir um proprietário, e também que os privilégios, direitos de acesso e demais permissões podem ser dados pelo proprietário de cada

recurso, de maneira individual ou para grupos de usuários, divididos em perfis. O controle discricionário pode ser implementado por listas de controle de acesso, o que possibilita que um usuário pertença a um ou mais grupos, adquirindo permissões e privilégios cumulativos.

- **Obrigatório:** esse tipo de processo de controle de acesso pode ser chamado também de mandatário, uma vez que toda a política de concessão de acesso é determinada pelo sistema, e não por elementos ligados aos recursos. Esse tipo de controle é utilizado em sistemas cujos dados são extremamente sensíveis, como militares e de governo. É normal que seja definido um sistema que trabalhe com vários níveis de classificação entre os indivíduos, com respectivos níveis de privilégios ao acesso dos recursos, e também níveis de sensibilidade à informação. O **controle de acesso obrigatório** envolve dois elementos:
 - **Importação e exportação de dados:** o controle dos dados que são importados ou exportados para outros sistemas, ou até mesmo para impressoras, é de grande importância para o controle de acesso obrigatório. O sistema precisa assegurar que os níveis de sensibilidade serão mantidos e implementados corretamente, de maneira que a informação fique protegida o tempo todo.
 - **Níveis de sensibilidade:** em sistemas operados por esse tipo de controle, todos os sujeitos envolvidos e todos os objetos devem ter níveis de sensibilidade vinculados. Para o sujeito, eles definem o nível de confiança, e para um objeto, definem o nível de confiança que é preciso ter para acessá-lo. Para que possa acessar um objeto, o sujeito precisa ter o nível de sensibilidade exigido.

Após a definição desses aspectos, o sistema vai aplicar as regras de direito de acesso baseando-se nos privilégios de usuário e na sensibilidade indicada para as informações.

Quanto ao método de controle, baseado em:

- **Regras:** nesse tipo de controle, o acesso e os direitos são definidos por listas de regras elaboradas pelo administrador do sistema, que se fundamenta na rotulação da informação quanto à sua sensibilidade e no nível de privilégio que cada usuário deve ter. Esse tipo de controle normalmente se aplica ao controle de acesso mandatário ou obrigatório.
- **Perfis:** nesse tipo de controle, o acesso e os direitos a recursos são fundamentados em perfis, estabelecidos pela função, pelo cargo ou

pelo grupo ao qual pertence o usuário. Primeiramente, são definidos privilégios genéricos para os recursos do sistema; depois, os gestores dos recursos são responsáveis por determinar os privilégios para cada tipo de perfil de usuário, de forma discricionária. Esse tipo de controle normalmente se aplica ao controle de acesso discricionário.

O processo de controle de acesso foi idealizado para fornecer uma garantia de que o sistema foi projetado, implementado e testado de acordo com níveis de segurança específicos, conforme suas necessidades e especificidades, o que assegura aos usuários que trocam informações que ele forma um ambiente seguro, protegido de ataques de indivíduos mal-intencionados.

Os principais recursos de autenticação

Atualmente, os sistemas utilizam cartões inteligentes, *tokens*, impressão digital, reconhecimento de voz, formato da retina, entre outros meios de autenticação de usuário. No entanto, a **senha individual** continua sendo uma das maneiras mais comuns de autenticação. Para que uma política de autenticação por meio de senha funcione com sucesso, é preciso que os usuários recebam as seguintes orientações, conforme Teixeira Filho (2017):

- não divulguem nem compartilhem sua senha com terceiros;
- não anotem suas senhas em papel;
- alterem sua senha com frequência, ou sempre que houver desconfiança de que alguém possa ter conhecimento dela;
- não utilizem as mesmas senhas já utilizadas no mesmo sistema ou em outros sistemas, como os bancários;
- alterem a senha original informada pelo sistema assim que o primeiro processo de *logon* tenha sido efetuado com sucesso;
- escolham uma senha de fácil memorização, mas que seja difícil de ser adivinhada por outra pessoa;
- escolham senhas que possam ser digitadas rapidamente, dificultando que outras pessoas possam identificar os caracteres que forem digitados.

De maneira geral, os usuários devem evitar definir senhas com seu nome, sua identificação, nomes de familiares, letras ou números repetidos ou em sequência, datas, números de telefone, cartões de crédito, documentos como identidade e CPF e ainda marcas ou placas de veículos que possua. Isso se

deve ao fato de quem nem todos os sistemas estão preparados para identificar senhas que não são fortes e bloquear a escolha desse tipo de senha por parte dos usuários.

Em contrapartida, é essencial que a empresa mantenha arquivos criptografados com as senhas de seus usuários, que solicite a alteração da senha periodicamente e que ainda guarde as senhas anteriores dos usuários, evitando assim que eles alterem uma senha para alguma antiga que já tenham utilizado. Além disso, é importante que sejam revogadas as senhas de usuários aposentados, demitidos ou desligados por qualquer motivo, conforme afirmam Tanenbaum e Wetherall (2011).

Outro meio de autenticação de usuários é o **token**, que significa passe. Ele é um dispositivo físico que gera uma senha temporária de proteção para contas de sistemas que o usuário utilize. Como a senha ou código gerado pelo *token* é válido somente por um tempo determinado, isso dificulta a ação de indivíduos mal-intencionados. O *token* é um objeto que o usuário possui, que a partir de um comando vai gerar uma senha temporária para que ele se autentique em um sistema (Figura 2). Atualmente, o usuário pode utilizar o próprio *smartphone* para gerar o *token* que será utilizado para fazer sua autenticação.



Figura 2. Exemplos de *token*.

Fonte: Fonseca (2009).

Os **cartões inteligentes**, ou *smart cards*, possuem microprocessadores e capacidade de memória interna suficiente para conseguir armazenar dados, dificultando sua utilização por outras pessoas, que não sejam os seus titulares verdadeiros (Figura 3). O cartão inteligente armazena e processa as informações, o que dificulta a sua clonagem, já que pode oferecer recursos de criptografia. É comum que o usuário precise informar uma senha à leitora do cartão inteligente para que possa utilizá-lo; é uma medida a mais para evitar o seu roubo, conforme afirma Teixeira Filho (2017).



Figura 3. Exemplo de cartão inteligente, ou *smart card*.

Fonte: 2YouStockPhoto/Shutterstock.com.

Geralmente o recurso dos cartões inteligentes é utilizado por instituições bancárias devido à garantia da segurança da informação. Outras aplicações dos cartões inteligentes são na área da telefonia, para cartões de crédito e dinheiro eletrônico pré-pago, etc.

O **sistema de biometria** é outro recurso de autenticação que vem sendo cada vez mais aplicado. Ele é um sistema que verifica automaticamente a identidade do usuário, baseando-se nas suas características físicas. Seu objetivo é suprir vulnerabilidades dos demais meios de autenticação, que podem ser perdidos, roubados ou esquecidos. Via de regra, um sistema biométrico pode utilizar qualquer característica física do usuário como meio de autenticação, mas isso se limita ao fato de que a característica escolhida deve ser única, inclusive quando se lida com usuários que possuam irmã(o) gêmea(o). Entretanto, esse sistema não pode invadir a intimidade das pessoas.

Mesmo com toda a precisão envolvida na autenticação por sistemas de biometria, muitos erros podem acontecer, devido às mudanças de características físicas que ocorrem naturalmente com o passar dos anos, além de fatores como o nervosismo da pessoa que está se submetendo à autenticação ou os problemas de saúde. Esse tipo de sistema deve oferecer um certo nível de tolerância a erros, que não seja alto para admitir indivíduos maliciosos conseguindo autenticação, e nem baixo a ponto de negar acesso a usuários realmente autorizados. As características físicas preferencialmente utilizadas nos sistemas biométricos são: impressões digitais, reconhecimento de voz, geometria da mão, formato da retina ou da íris, reconhecimento facial, entre outros que já existem ou que venham a ser desenvolvidos.



Referências

BRASIL. Tribunal de Contas da União. *Boas práticas em segurança da informação*. 4. ed. Brasília: TCU, 2012.

FONSECA, W. *O que é token?* 2009. Disponível em: <<https://www.tecmundo.com.br/senha/3077-o-que-e-token-htm>>. Acesso em: 12 jun. 2018.

NASCIMENTO, H. B. *Segurança da informação para concursos*. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2014.

TANENBAUM, A. S.; WETHERALL, D. J. *Redes de computadores*. São Paulo: Pearson, 2011.

TEIXEIRA FILHO, S. A. *Segurança da informação descomplicada*. São Paulo: Cultura, 2017.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Dica do professor

Todas as organizações, sejam elas privadas ou públicas, independentemente de seu tamanho ou tipo, enfrentam uma variedade de riscos que podem impactar desde a sua reputação até a segurança física e cibernética. É essencial, portanto, que essas organizações implementem uma gestão de riscos eficaz, organizando e planejando recursos humanos e materiais para minimizar os efeitos adversos.

Esse processo envolve o uso de técnicas e ferramentas específicas para mitigar riscos que podem afetar pessoas, projetos, processos e o ambiente organizacional interno e externo. Uma gestão de riscos bem estruturada permite às organizações identificar, avaliar e tratar potenciais ameaças de maneira proativa, garantindo, assim, a continuidade das operações e a proteção dos ativos da empresa.

Nesta Dica do Professor, você vai estudar a norma ISO 31000, que fornece as diretrizes essenciais para a gestão de risco. Você vai ver que esse padrão ajuda as organizações a estabelecerem uma estrutura que assegura que todos os tipos de risco sejam identificados, analisados e devidamente tratados. Você ainda vai descobrir como aplicar essas diretrizes para fortalecer a resiliência organizacional e garantir uma abordagem sistemática para lidar com incertezas.

As imagens do vídeo a seguir possuem audiodescrição. Para acessar o recurso,

[clique aqui](#)



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.



Saiba mais

Para ampliar o seu conhecimento a respeito desse assunto, veja abaixo as sugestões do professor:

Segurança da informação em pequenas empresas: elaboração da cartilha de segurança

Neste estudo, você vai entender a importância da segurança de dados nas pequenas empresas e aprender a elaborar uma cartilha de segurança eficaz. Esse guia oferece conhecimento essencial para proteger as informações e fortalecer a segurança na sua organização.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Entenda de vez o processo de gestão de riscos da norma ISO 31000

Neste artigo, você vai entender como a norma ISO 31000 estrutura o processo de gestão de riscos. Você vai aprender a identificar, avaliar e mitigar riscos de maneira eficaz, de modo a proteger os ativos e garantir a continuidade dos negócios.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Conheça a ISO 22301:2019 – Sistemas de gestão de continuidade de negócios

Neste vídeo, você vai descobrir como a ISO 22301 pode ajudar a proteger os ativos da sua organização e garantir a continuidade das operações em situações de crise. Aprenda a implementar práticas eficazes de continuidade de negócios e assegure a resiliência da sua empresa.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.